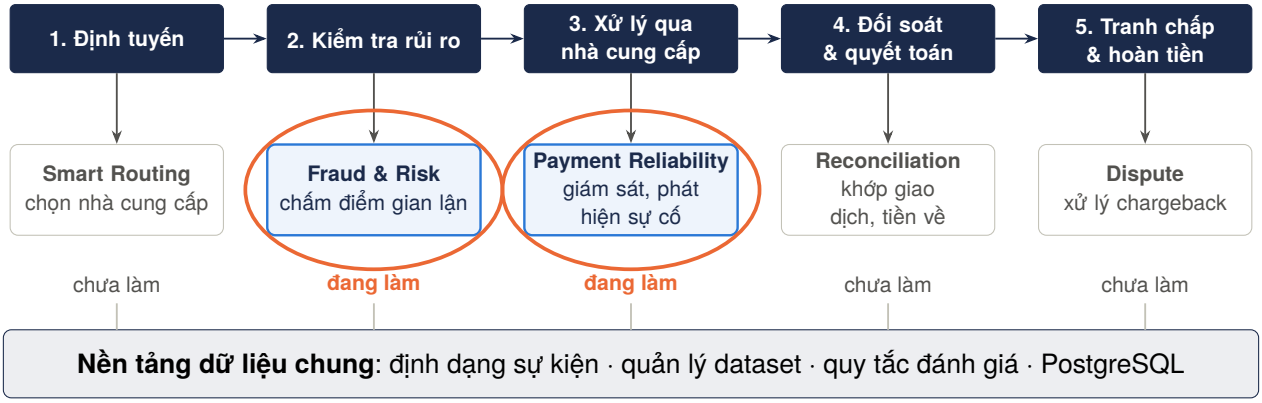
Báo cáo tuần 2026-W46

09/11 – 15/11/2026 · viết ngày 12/11/2026

Người thực hiện: Đỗ Trung Tuyến **Đề tài:** Payment Intelligence Ecosystem

Bối cảnh. Đề tài xây một hệ thống dữ liệu thanh toán gồm **nhiều sản phẩm nhỏ** trên **một nền tảng dùng chung**; mỗi sản phẩm phục vụ một khâu của giao dịch (định tuyến, kiểm tra rủi ro, xử lý qua nhà cung cấp, đối soát, tranh chấp). Hai sản phẩm đang làm là **Payment Reliability** (giám sát và phát hiện sự cố nhà cung cấp) và **Fraud & Risk** (chấm điểm rủi ro gian lận). Tuần này tập trung vào việc dùng điểm rủi ro để ra quyết định và đóng gói hệ thống để người khác chạy lại được.



Hình 1: Sơ đồ hệ thống theo vòng đời giao dịch

Tóm tắt

- Fraud & Risk: hoàn thành phần "từ điểm số đến quyết định": hiệu chỉnh xác suất, so sánh chính sách cảnh báo theo chi phí giả định, độ ổn định theo tuần, chấm điểm theo lô. Chỉ dùng dữ liệu huấn luyện và validation; tập test **không** bị mở lại.
- Một lệnh `make demo` chạy cả hai sản phẩm trên máy chủ dự án, khớp kết quả đã công bố.
- Giao diện terminal và dashboard được làm lại; có slide trình bày.
- Kiểm thử tự động: 381 → **463 đạt**; chờ mở pull request để CI chạy.

Thuật ngữ. PR-AUC: khả năng xếp giao dịch gian lận lên đầu danh sách (0 → 1; đoán ngẫu nhiên ≈ 0,035). **Tỷ lệ báo nhầm (FPR)**: phần giao dịch hợp lệ bị cảnh báo. **Validation**: dữ liệu để chọn mô hình và ngưỡng; tuần này chia theo thời gian thành ba khối *hiệu chỉnh*, *chọn*, *đánh giá*. **Test**: dữ liệu đánh giá cuối, chỉ mở một lần. **CI**: kiểm thử tự động trên GitHub mỗi khi mở pull request.

1. Công việc đã làm

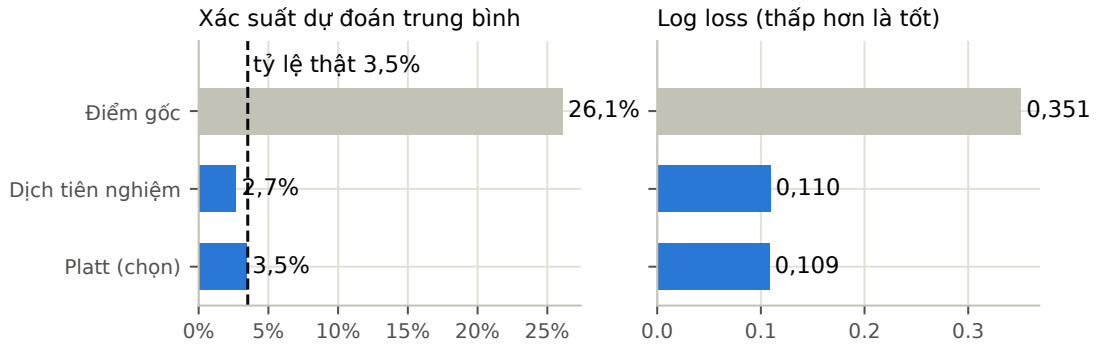
	Việc	Commit	Kiểm chứng
✔	Đặc tả quy trình đánh giá mới: chia validation thành ba khối theo thời gian	`e2f962b`	Chủ dự án duyệt
✔	Tách hai bảng kết quả: chất lượng xếp hạng và hiệu quả của ngưỡng chốt trước	`dba37f6`	README, báo cáo, dashboard thống nhất
✔	Hiệu chỉnh xác suất	`50d01de`	Chạy 3 lần, kết quả trùng từng byte

	Việc	Commit	Kiểm chứng
✔	So sánh chính sách cảnh báo (27 tổ hợp chi phí giả định)	`fb53035`	Có khoảng tin cậy theo ngày
✔	Độ ổn định theo tuần và theo nhóm khách hàng	`ed54347`	Cảnh báo nhóm cỡ mẫu nhỏ
✔	Báo cáo tổng hợp phần ra quyết định	`82705cb`	Mọi số kèm mã lần chạy
⏳	Đóng gói: tách mã cấu hình và mã lần chạy, CI có PostgreSQL, kiểm tra sổ ghi lần chạy test	`08c569d`	Đạt trên máy; **chờ CI**
✔	Chấm điểm theo lô (`make score-model`, `make score`)	`7ab81f6`	Điểm lô trùng điểm lúc huấn luyện
✔	`make demo` cho hai sản phẩm, chạy được từ PowerShell	`f8c1d70`	Chạy thật trên Docker, 7/7 kiểm tra đạt
✔	Đồng bộ tài liệu; báo cáo thực tập thêm phần ra quyết định (25 trang)	`215df5f`	Đã xem từng trang
✔	Giao diện terminal, dashboard một trang, slide và báo cáo tuần LaTeX	`103419a+`	Xem ảnh chụp sáng/tối/màn hẹp
⏳	Đặc tả thử nghiệm độ bền (sự cố tăng dần, dữ liệu trùng/muộn, nhãn sai)	`c55b3ba`	**Chờ duyệt**, chưa code

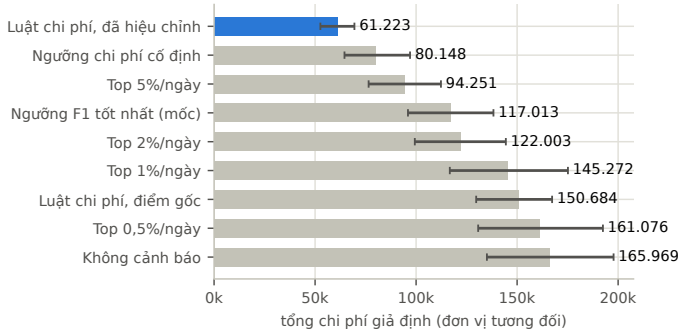
2. Kết quả chính

Câu hỏi	Quan sát	Loại
Mô hình chính tốt đến đâu?	Gradient Boosting: PR-AUC test 0,408 [0,390; 0,424]; với ngưỡng chốt trước: precision 0,516, recall 0,371, báo nhầm 1,24%	Test một lần (trích lại)
Điểm có phải xác suất?	Không: trung bình điểm 26,1% so với 3,5% gian lận thật. Hiệu chỉnh Platt đưa log loss 0,351 → 0,109	Thăm dò
Ngưỡng có giữ được?	Ngưỡng báo nhầm 5% chọn ở giai đoạn trước cho 3,9–5,6% ở giai đoạn sau	Thăm dò
Chính sách nào rẻ nhất?	Luật chi phí theo số tiền, dùng xác suất đã hiệu chỉnh: 27/27 tổ hợp chi phí **giả định**	Độ nhạy, không phải ROI
Có ổn định theo thời gian?	PR-AUC theo tuần validation 0,35–0,56; phân phối đầu vào gần như không đổi nên chưa giải thích được hai tuần cuối	Thăm dò
Chấm điểm theo lô đúng?	Trùng điểm lúc huấn luyện (chênh 0); từ chối file có cột nhãn hoặc dòng thuộc giai đoạn test	Kiểm thử kỹ thuật
Payment Reliability tái lập?	Detector nhị thức bắt 3/4 sự cố, 0 báo nhầm/ngày; detector z-score 2/4, 1,0	Bộ chỉnh ngưỡng

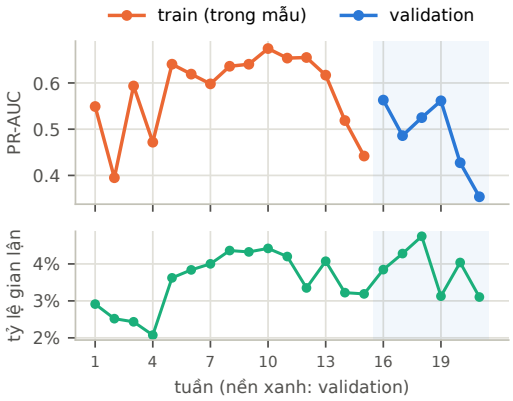
"Thăm dò": chỉ dùng train và validation; validation đã được dùng nhiều lần nên số có thể lạc quan. Mã lần chạy của từng số nằm trong `docs/architecture/stage-g-report.md`.



Hình 2: Hiệu chỉnh xác suất



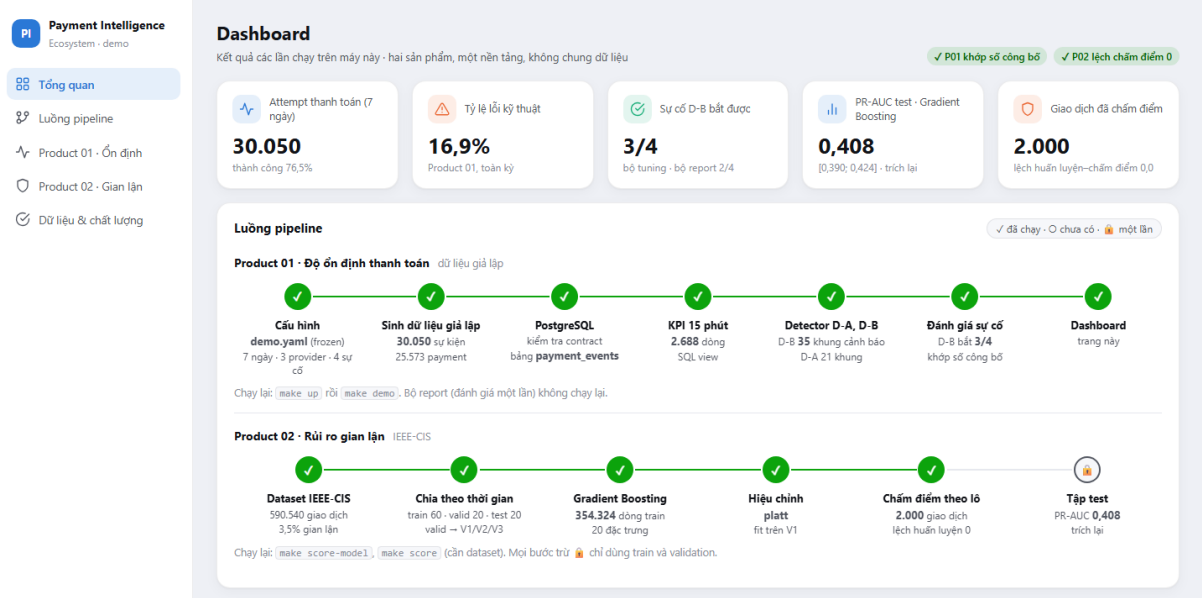
Hình 3: Tổng chi phí giả định theo chính sách



Hình 4: PR-AUC và tỷ lệ gian lận theo tuần

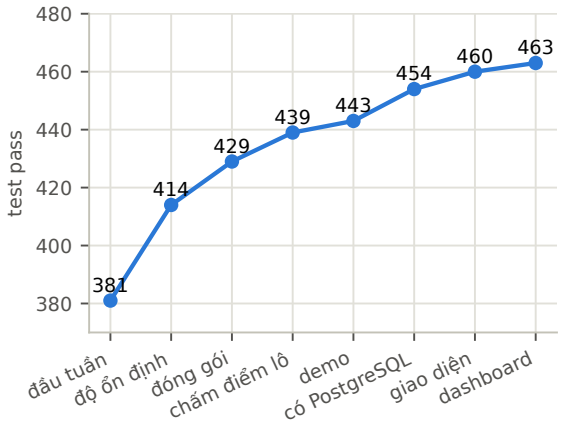
3. Demo và giao diện

`make up` rồi `make demo` chạy Payment Reliability (sinh dữ liệu → PostgreSQL → chỉ số 15 phút → detector → dashboard) và Fraud & Risk (huấn luyện bộ chấm điểm → chấm 2.000 giao dịch). Terminal hiện sản phẩm đang chạy, phần trăm tiến độ, bảng kết quả và danh sách kiểm tra. Dashboard là một trang HTML tĩnh, mở được không cần mạng.



Hình 5: Dashboard sau khi chạy demo

4. Chất lượng



Hình 6: Số kiểm thử đạt trong tuần

- 463 kiểm thử đạt, 1 bỏ qua; 7 kiểm thử cơ sở dữ liệu chạy với PostgreSQL thật.
- Mỗi thí nghiệm chạy ít nhất hai lần, kết quả trùng từng byte.
- Tự kiểm tra: đảo nhãn, đổi dữ liệu tương lai, tính lại bằng cách khác, cố tình gây lỗi để xem kiểm thử có bắt được không.

Vi phạm quy tắc đã phát hiện và sửa

Dashboard cũ đọc file kết quả trong thư mục test để hiện số test; mỗi lần chạy demo đều đọc file này. File chỉ chứa số đã công bố (không có đánh giá lại), nhưng vẫn vi phạm quy tắc “không đọc thư mục test”. **Khắc phục**: số test nay chỉ trích từ `results/published.json` trong git; có kiểm thử chặn tái diễn.

5. Hạn chế

- Không chứng minh hiệu quả khi vận hành, không phải ROI: chi phí là giả định.
- “27/27” có phần đúng theo cách xây dựng: luật chi phí được chấm bằng chính hàm chi phí nó tối ưu.
- Validation đã dùng nhiều lần nên các số thăm dò có thể lạc quan.
- Payment Reliability dùng dữ liệu giả lập, mỗi bộ chỉ 4 sự cố; hai sản phẩm chưa chung dữ liệu.
- CI chưa chạy vì chưa mở pull request.

6. Kế hoạch tuần sau

1. Mở chuỗi pull request, xác nhận CI xanh, merge vào `main`.
2. Thử nghiệm độ bền nếu được duyệt.
3. Tập trình bày bằng slide và demo 5 phút.

7. Cần mentor / chủ dự án quyết định

- Duyệt đặc tả thử nghiệm độ bền (`docs/architecture/stage-g10-spec.md`).
- Có cần nối hai sản phẩm thành một pipeline không? Đề xuất: chưa, vì không có dataset công khai chung mã giao dịch; giữ một nền tảng, nhiều sản phẩm.